ORISAMO システム設計書

現行 DigitalCard 実装を対象とした機能及び連携設計

提出用 Version 1.0 2026 年 9 月 29 日

本書は、現行のスマホ Web、Firebase Realtime Database、Unity 会場表示アプリケーションで構成される ORISAMO の設計を記述します。実装済み仕様と、製品導入前に解消すべき制約を区別しています。

対象システム	DigitalCard
Unity 版	6000.3.12f1
主要構成	スマホ Web、Firebase Realtime Database、Unity、TextMeshPro、UGUI
対象対戦	2 名による 1 対 1 のリアルタイム対戦

目次

1. システム概要　2. アーキテクチャ　3. 画面と機能　4. データ設計　5. バトル設計　6. 非機能要件　7. 運用と品質保証

1. システム概要

参加者のスマートフォンは、QR 読み取り、写真撮影、キャラクター登録、対戦選択を担当します。Unity アプリケーションは、対戦待機、ステータス表示、ダメージ計算、キャラクター演出、勝敗表示を担当します。Firebase Realtime Database は、登録済みキャラクター、対戦枠、ターン選択を共有します。

2. アーキテクチャ

層	責務	主要要素
スマホ Web	QR 読取、撮影、背景除去、登録、強 普 弱の選択	docs/index.html、docs/app.js、html5-qrcode、Firebase SDK
共有データ	キャラクター、対戦参加、ターン状態の保存と購読	Firebase Realtime Database
会場 Unity	試合成立、ダメージ計算、演出、UI、結果	BattleQueueIntake、BattleTurnSync、BattleManager
表示素材	背景、HP ゲージ、枠、数値プレート	Resources/BattleUI と BattleArenaArtTheme

対戦シーケンス

1. スマホで登録済みカードを読み取る。2. 空いている battleSlots/player1 又は player2 へトランザクションで参加する。3. Unity が両枠を検知し、キャラクターを生成後に枠をクリアする。4. Unity が activeBattle へ手番を登録する。5. 該当スマホが選択値を書き込み、Unity が解決と演出を行う。6. HP が 0 になるまで反復し、Unity が勝者を activeBattle へ記録する。

3. 画面と機能

画面	利用者	主な機能
スマホホーム	参加者	キャラクター作成又は対戦開始を選択
QR 読取	参加者	カメラでカード QR を解析。HTTPS 又は localhost が必須
写真と名前入力	参加者	実物写真の撮影、背景除去、名前入力、登録
対戦待機と選択	参加者	参加枠、手番、強 普 弱の選択結果を表示
Unity タイトル	運営者	バトル開始。QR 作成は開発者モード時のみ表示

Unity バトル	観戦者と参加者	待機、HP、キャラクター、攻防演出、勝敗を大画面表示

4. データ設計

パス	用途	主な属性
/characters	登録履歴	キャラクター記録を push 保存
/characterByCard/{cardId}	カードの最新登録情報	cardId、名前、属性、ATK、DEF、SPD、HP、スキル、写真
/battleSlots/player1 player2	対戦参加枠	登録済みキャラクターのスナップショット
/activeBattle	対戦進行	turn、attackerSlot、defenderSlot、attackerChoice、defenderChoice、status、winnerSlot

キャラクターレコード

FirebaseCharacterRecord は cardId、seed、characterName、element、attack、defense、speed、hp、maxHp、isMutation、skillType、ratio、skillName、skillDescription、photoDataUrl を保持します。写真は最大辺約 500px に縮小した PNG data URL として保存され、Unity は Sprite へ変換して表示します。

5. バトル設計

初期 HP は 100 です。SPD が高い側を先攻とし、同値時は現行実装上プレイヤー側を先攻とします。各攻撃では、攻撃側と防御側が強、普、弱を選択します。同一レベルなら防御成功としてダメージは発生しません。異なる場合は命中し、HP が 0 以下になった側が敗北します。

計算要素	現行仕様
基礎ダメージ	max 1 有効 ATK - 有効 DEF
属性相性	有利 1.5、不利 0.67、中立 1.0
選択倍率	弱 0.7、普 1.0、強 1.4
必殺技	キャラクター固有レベルと一致した命中時に 1.5 倍
LifeDrain	必殺技命中時、与ダメージの ratio を回復
Overdrive	必殺技命中時、ATK x ratio を追加

原案との整合性

原案の HP、ATK、SPD、属性、スキルというカード性は維持しています。一方、現行は 1 キャラクター対戦と強普弱選択を採用しています。3 枚制を採用する場合は、チームデータ、出撃順、敗北時の交代、勝敗条件、画面表示、Firebase スキーマを拡張する必要があります。

6. 非機能要件とセキュリティ

項目	現行設計	製品導入時の要件
通信	Unity は 1.5 秒及び 1 秒間隔でポーリング	通信断、タイムアウト、再参加、重複参加の復旧仕様を定義
認証	Firebase 設定をクライアントに配置	匿名認証又はイベント用トークン、Database Rules を適用
写真	Base64 PNG を Realtime Database に保存	本人同意、保存期間、削除、容量上限を規程化
可用性	単一の battleSlots と activeBattle	会場又は卓単位の matchId で対戦を分離
監査	Unity ログ中心	エラー分類、運営ログ、障害対応手順を整備

7. 運用と品質保証

受入試験では、QR 読取、カメラ権限拒否、写真あり・なしの登録、同時参加、片方のみ参加、通信断、同一選択、防御成功、各選択倍率、属性相性、スキル発動、HP0、結果表示、次試合へのリセットを確認します。UI は CanvasGroup 未設定の参照を前提にせず、対象コンポーネントの存在確認を行う実装方針とします。

既知の設計上の留意点

- 旧来の Unity QRScan 及び FirebaseCardListener は、スマホ完結型の現行フローでは主経路ではない。保守対象を明確にし、不要な経路は段階的に廃止する。
- DB URL は Inspector 設定値に依存する。環境別設定と起動時検証を導入する。
- 対戦枠がグローバルであるため、複数台運用時は matchId 単位の分離が必要である。